

Automaten und formale Sprachen: Aufgaben

1. Aufgabe

Geben Sie zwei Wörter der Länge 0 an.

2. Aufgabe

Diskutieren Sie die Unterschiede/Gemeinsamkeiten von leerem Wort und leerer Menge.

3. Aufgabe

Wie genau rechtfertigt die Definition für ein *Wort* die Einführung des leeren Wortes aus mathematischer Sicht.

4. Aufgabe

- a) Sei $B := \{4\}$. Bestimmen Sie die Sternhülle von B .
- b) Sei $A := \{a, b\}$. Bestimmen Sie A^i , $i = 1, \dots, 4$.

5. Aufgabe

- a) Seien L_1 und L_2 formale Sprachen über dem Alphabet A . Beweisen oder widerlegen Sie:
 $L_1 \cap L_2$, $L_1 \cup L_2$, $L_1 \setminus L_2$ und $L_2 \setminus L_1$ sind gleichfalls formale Sprachen über A .
- b) Kann $L_1 \times L_2$ als formale Sprache verstanden werden? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?

6. Aufgabe

Definieren Sie eine Turingmaschine A , die bei einer Eingabe $w \in \{0, 1\}^*$ die folgende Funktion berechnet:

$$f(w) = \begin{cases} w1, & \text{falls } w \text{ eine ungerade Anzahl von Einsen enthält} \\ w0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

7. Aufgabe

Definieren Sie einen Akzeptor A , der das Gleiche leistet, wie die Turingmaschine aus Aufgabe 6, und am Ende auf dem Anfang des Wortes stehenbleibt.

8. Aufgabe

Geben Sie eine TM

$$A = (E, B, S, \delta, s_0, F)$$

an, die jede Eingabe $w \in \{0, 1\}^*$ als Dualzahl interpretiert und 1 hinzuaddiert und dann auf das erste nicht-leere Zeichen zurückgeht.

9. Aufgabe

Definieren Sie eine TM A , die rechts neben w aus $\{0, 1\}^*$ nochmals das gleiche Wort schreibt. (Verwenden Sie die Überlegungen zu dieser Aufgabe aus der Vorlesung.)

10. Aufgabe

- Warum betrachtet man in der Informatik eigentlich eine TM? Was ist ihr Nutzen?
- Wann heißt ein Problem entscheidbar?
- Finden Sie heraus, was die Church'sche These besagt.

11. Aufgabe

Geben sie eine Turingmaschine A an, die die Bandinschrift $w \in \{a, b, c\}^*$ um ein Feld nach links verschiebt.

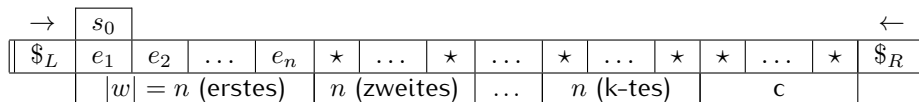
12. Aufgabe

- Was macht eine Übergangsrelation für Konfigurationen (deterministischer) TM?
- Worauf ist diese definiert?
- Betrachten Sie die folgende Sequenz und interpretieren Sie diese:

$$(\lambda, s_0, 00110) \vdash_T (0, s_0, 0110) \vdash_T (00, s_0, 110) \vdash_T (001, s_0, 10) \\ \vdash_T (0011, s_0, 0) \vdash_T (00110, s_0, \star) \vdash_T (00110, s_1, e)$$

13. Aufgabe

- Beschreiben Sie, was Sie im folgenden Bild erkennen:



- Was ist der Unterschied zwischen einer (allgemeinen) TM und einem Linear beschränkten Automaten (LBA, teils auch DLBA)?
- Warum betrachtet man überhaupt LBA?
- Bietet ein LBA Vorteile gegenüber einer TM?
- Betrachtet man w aus E^* , welche Anzahl von Feldern kann dann beschrieben werden (bei einem LBA)?

14. Aufgabe

- Worin unterscheiden sich das LIFO- und FILO-Prinzip?
- Nennen sie wenigstens zwei praktische Beispiele für das LIFO- und das FILO-Prinzip.

- c) Beschreiben sie in eigenen Worten, was ein sogenannter λ -Übergang bei einem Kellerautomaten eigentlich macht und worin sein Vorteil besteht.

15. Aufgabe

Gegeben sei ein Kellerautomat mit Eingabealphabet

$$E = \{a, b\},$$

Kelleralphabet

$$K = \{k_0, A, B\}$$

und Zustandsmenge

$$S = \{s_0, s_1, s_e\}.$$

Entscheiden Sie jeweils, ob der angegebene Übergang formal sinnvoll ist. Begründen Sie kurz.

- a) $\delta(s_0, a, k_0) = (s_1, Ak_0)$
- b) $\delta(s_0, c, k_0) = (s_1, Ak_0)$
- c) $\delta(s_0, a, C) = (s_1, Ak_0)$
- d) $\delta(s_0, a, k_0) = (s_7, Ak_0)$
- e) $\delta(s_0, a, k_0) = (s_1, ABak_0)$
- f) $\delta(s_0, \lambda, k_0) = (s_e, k_0)$
- g) $\delta(s_0, a, k_0) = (s_1, \lambda)$

16. Aufgabe

Ein Kellerautomat habe das Eingabealphabet

$$E = \{\text{☛}, b\},$$

das Kelleralphabet

$$K = \{k_0, A\}$$

und die Zustandsmenge

$$S = \{s_0, s_1, s_e\}.$$

Der Kellerautomat soll beim Lesen von ☛-Zeichen für jedes gelesene ☛ ein Symbol A in den Keller legen. Formulieren Sie passende Übergänge für die folgenden Situationen:

- a) In s_0 das Symbol ☛ gelesen, oben im Keller liegt k_0 : Danach soll A über k_0 liegen. Der Zustand bleibt s_0 .
- b) In s_0 das Symbol ☛ gelesen, oben im Keller liegt A : Danach soll ein weiteres A oben liegen. Der Zustand bleibt s_0 .
- c) In s_0 das Symbol b gelesen, oben im Keller liegt A : Dieses A wird entfernt. Wechsel nach s_1 .
- d) In s_1 das Symbol b gelesen, oben im Keller liegt A : Dieses A wird entfernt. Der Zustand bleibt s_1 .
- e) In s_1 liegt oben im Keller k_0 ; ohne Eingabezeichen soll der Automat in den Endzustand s_e wechseln.

17. Aufgabe

Ein Kellerautomat habe das Eingabealphabet

$$E = \{a, b\},$$

das Kelleralphabet

$$K = \{k_0, A\}$$

und die Zustandsmenge

$$S = \{s_0, s_1, s_e\}.$$

Weiter seien folgende Übergänge gegeben:

$$\begin{aligned}\delta(s_0, a, k_0) &= (s_0, Ak_0) \\ \delta(s_0, a, A) &= (s_0, AA) \\ \delta(s_0, b, A) &= (s_1, \lambda) \\ \delta(s_1, b, A) &= (s_1, \lambda) \\ \delta(s_1, \lambda, k_0) &= (s_e, k_0)\end{aligned}$$

Beantworten Sie die folgenden Fragen, ohne einen vollständigen Automatenlauf aufzuschreiben.

- a) Was passiert beim Lesen von a -Zeichen mit dem Keller?
- b) Was passiert beim Lesen von b -Zeichen mit dem Keller?
- c) Warum braucht der Automat hier einen Keller und nicht nur endlich viele Zustände?
- d) Welche Idee steckt hinter diesem Automaten?
- e) Welche der folgenden Wörter passen zur Idee des Automaten?

$ab, \quad aabb, \quad aaabbb, \quad abb, \quad aab, \quad ba$

18. Aufgabe

Konstruieren Sie einen Automaten, der die Sprache

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = (ab)^n(ba)^n, \text{ } n \text{ ist eine natürliche Zahl mit } n > 0\}$$

akzeptiert.

19. Aufgabe

Geben Sie die Zustandsübergangsliste eines Kellerautomaten so an, dass die von ihm akzeptierte Sprache wie folgt ist:

$$L = \{w \in \{a, b, \$\}^* \mid w = u\$ \tilde{u}, u \in \{a, b\}^*\},$$

wobei $\tilde{u}$ das „umgekehrte“ Wort zu dem Wort vor dem $\$$ ist.
(Zum Beispiel ist für $u = ab$ dann $\tilde{u} = ba$.)

20. Aufgabe

- a) Zeigen Sie, dass unser Kellerautomat aus Aufgabe 15 das Wort $w = abba$ akzeptiert.

b) Was ist Ihre Meinung zu der folgenden Lösung?

$$(s_0, abba, k_0) \vdash (s_1, bba, ak_0) \vdash (s_1, ba, bak_0) \vdash (s_2, a, ak_0) \vdash (s_2, \lambda, k_0) \vdash (s_e, k_0)$$

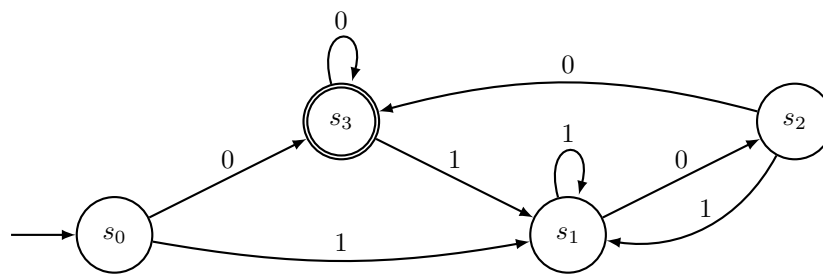
21. Aufgabe

Für ein Wort w aus $\{0,1\}^*$ sei $z(w)$ der Zahlenwert der durch w gegebenen Dualzahl. Geben Sie einen EA an, der alle w akzeptiert, für die $z(w)$ eine gerade Zahl ist.

22. Aufgabe

Betrachten Sie den folgenden EA:

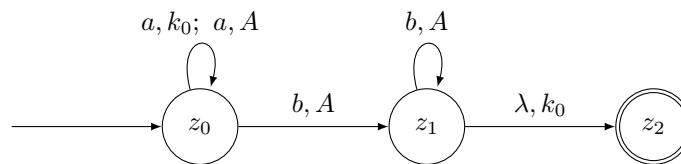
$$A = (\{0,1\}, \{s_0, s_1, s_2, s_3\}, \delta, s_0, \{s_3\})$$



Welche Sprache akzeptiert A ?

23. Aufgabe

- Nennen Sie vier bedeutende Teilgebiete der Informatik und beschreiben Sie diese.
- Definieren Sie, was eine Sprache L über dem Alphabet A ist und geben Sie zwei Beispiele an.
- Aus welchen Teilmengen wird die Sternhülle gebildet?
- Stellen Sie graphisch eine TM dar.
- Was ist eine Konfiguration für eine TM und für einen KA.
- Für ein Wort w aus $\{0, 1\}^*$ sei $z(w)$ der Zahlenwert der durch w gegebenen Dualzahl. Geben Sie einen EA an, der alle w akzeptiert, für die $z(w)$ eine ungerade Zahl ist.
- Wie viele akzeptierende Zustände kann ein Akzeptor haben?
- Wie definieren Sie eine Turingtabelle, wenn das Eingabealphabet aus 7 und 4 besteht und es vier Zustände gibt?
- Beschreiben Sie (unter Zuhilfenahme einer Skizze) einen LBA und benennen Sie seine Vor- und Nachteile gegenüber einer TM.
- Skizzieren Sie den Aufbau eines KA.
- Definieren Sie die Zustandsübergangsfunktion eines KA.
- Definieren Sie den Lambda-Übergang für einen KA.
- Beschreiben Sie vollständig, was Sie hier sehen:



- Wie würde eine Zustandsübergangstabelle für einen KA aussehen?
-

$$\begin{aligned}
 \delta : (s_0, a, k_0) &\rightarrow (s_1, ak_0) \\
 (s_1, b, a) &\rightarrow (s_1, ba) \\
 (s_1, b, b) &\rightarrow (s_2, \lambda) \\
 (s_2, a, a) &\rightarrow (s_2, \lambda) \\
 (s_2, \lambda, k_0) &\rightarrow (s_e, k_0)
 \end{aligned}$$

Was passiert hier? Was wird erkannt?

- Betrachten Sie $\vdash_{KA}$ für einen KA. Wovon ist $\vdash_{KA}$ eine Teilmenge?
- Was bringt uns die Übergangsrelation für Konfigurationen deterministischer KAen?
- Sei $w = x_1 \dots x_n$ ein Wort. Wie lautet die Definition dafür, dass ein EA w akzeptiert?

24. Aufgabe

Weisen Sie nach, dass die Relation

$$n \sim m :\iff n - m \text{ teilbar durch } 2 \text{ (oder jedes andere } k \in \mathbb{N})$$

eine Äquivalenzrelation ist.

25. Aufgabe

Sei $\mathcal{A}$ die Menge aller endlichen Automaten. Zeigen Sie, dass dann für Automaten $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$

$$A_1 \sim A_2 :\iff A_1 \text{ und } A_2 \text{ akzeptieren die gleiche Sprache}$$

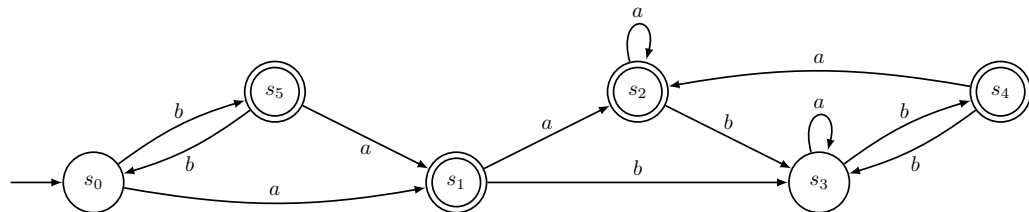
eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{A}$ ist.

26. Aufgabe

Konstruieren Sie einen EA in Form eines Graphen, der eine Sprache akzeptiert, die aus allen Wörtern besteht, für die nicht gilt: $D \equiv 3 \pmod{4}$.

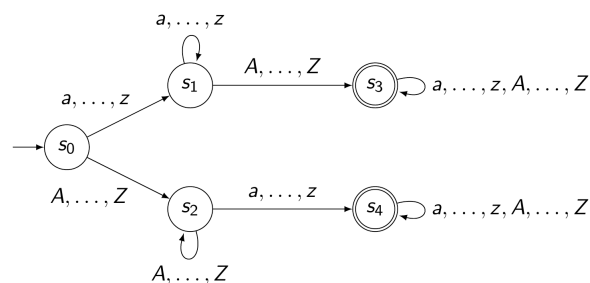
27. Aufgabe

Minimieren Sie den folgenden EA:



28. Aufgabe

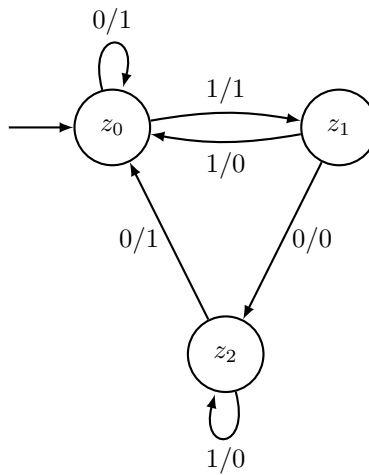
Wir betrachten den EA aus der Passwörterkennung:



Minimieren Sie diesen EA.

29. Aufgabe

Betrachten Sie den folgenden EA und stellen Sie eine Automatentabelle für diesen auf.



30. Aufgabe

Konstruieren Sie einen Moore-Automaten, der beim Einlesen der Sequenz 011 eine 1 ausgibt, ansonsten eine 0.

Ein Beispiel für die beschriebene Eingabe ist 01100011 (hier kommt sie Sequenz zweimal vor).

31. Aufgabe

Konstruieren Sie einen Mealy-Automaten, der das Gleiche macht.

32. Aufgabe

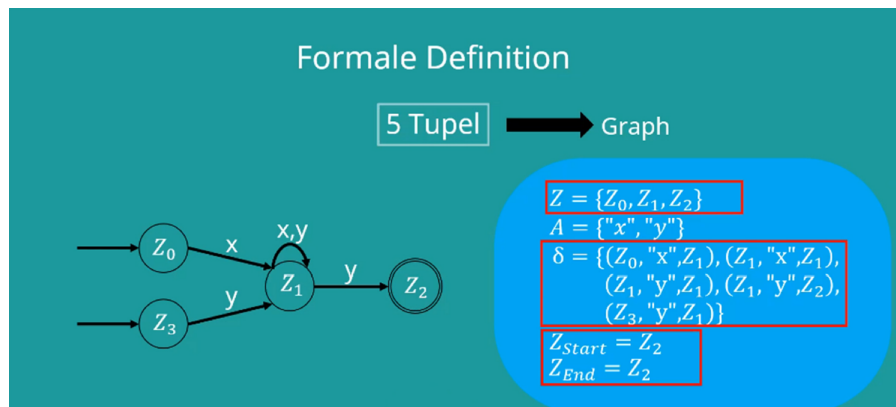
Wiederholen Sie den bisherigen Stoff und bereiten Sie sich auf eine (simulierte) mündliche Prüfung vor!!

33. Aufgabe

Konstruieren Sie drei verschiedene NEAen, die alle das Eingabealphabet $\{0, 1, a\}$ haben.

34. Aufgabe

Hier ein Beispiel aus einem Video, das vom DLR präsentiert wird:



Ist hier alles ok?

35. Aufgabe

Gegeben sei folgende Grammatik:

$$\begin{aligned} N &= \{S, NP, VP, V, N\}, \\ T &= \{\text{sah, Hans, Krokodil}\}, \quad S = S \\ P &= \{S \rightarrow NP \text{ VP}, NP \rightarrow N, VP \rightarrow V \text{ NP}, \\ &\quad N \rightarrow \text{Hans}, N \rightarrow \text{Krokodil}, V \rightarrow \text{sah}\} \end{aligned}$$

Leiten Sie den Satz „Hans sah Krokodil“ vollständig ab.

36. Aufgabe

Warum ist es wichtig, dass in einer Grammatik genau ein Startsymbol existiert?

37. Aufgabe

Was ist der Unterschied zwischen den Produktionen:

a) $VP \rightarrow V \text{ NP}$ b) $VP \rightarrow VP \text{ NP}$

38. Aufgabe

Gegeben seien die folgenden Produktionen

$$P = \{S \rightarrow A, A \rightarrow aA, A \rightarrow bB, B \rightarrow bA\},$$

wobei Kleinbuchstaben für Terminalsymbole stehen, Großbuchstaben für Variablen. Gefällt Ihnen etwas nicht an diesen Produktionen? Wenn ja: Was könnten Sie zur Verbesserung beitragen?